

Trabajo final de la asignatura

Se pide desarrollar una aplicación de registro de rutas al aire libre compatible con el formato de intercambio de archivos GPS, conocido como GPX (*GPS Exchange Format*). La aplicación mantendrá una base de datos con las rutas registradas por el usuario, y permitirá añadir nuevas rutas a partir de archivos *.gpx* externos, así como exportar las rutas y enviárselas a otras personas.

Descripción

La aplicación desarrollada debe seguir los patrones de diseño de software aprendidos en la asignatura, haciendo uso de los componentes estudiados para dividir las responsabilidades dentro de la misma, separando claramente las capas de presentación y de datos.

La app contará con cuatro *Activities* principales, que proveen la funcionalidad básica. Además, se podrán implementar algunas mejoras que benefician la experiencia de usuario e incrementan su utilidad. La implementación de la funcionalidad básica permitirá alcanzar una nota máxima de 6 sobre 10.

Las *Activities* que conforman la funcionalidad básica del proyecto son:

Actividad principal: pantalla que contiene una lista con las actividades registradas. Cada ítem de la lista muestra el nombre de la actividad, la fecha y la distancia. En la barra superior (*appbar*) hay una acción para mostrar el perfil del usuario (si se implementa). Además, un botón flotante permitirá registrar una nueva actividad.

Nueva actividad: pantalla que muestra un mapa con la posición actual del usuario. Además, incluye un botón para iniciar registro de la ruta. La ruta se va pintando en el mapa según el usuario se mueve. El botón de *Comenzar* cambia a *Terminar* cuando se está grabando la actividad.

Guardar actividad: pantalla que muestra un resumen de la ruta registrada y permite añadirla a la base de datos o descartarla. Adicionalmente, incluye un formulario de campos obligatorios a rellenar con: nombre y descripción de la ruta. La fecha de la actividad se muestra, pero no es editable.

Detalle de ruta: pantalla que muestra una vista detallada no editable de todos los datos que definen una actividad. Además de los datos del formulario rellenos al guardar la actividad, y de la visualización de la ruta en un mapa, se debe mostrar, abajo del todo, una gráfica de altitud de la actividad. Una acción en el *appbar* permitirá exportar la ruta. Se generará un archivo *.gpx* y se lanzará un *Intent implícito* que permita compartir el archivo a otras aplicaciones del teléfono.

LABORATORIO DE SISTEMAS MÓVILES Y UBICUOS - INGENIERÍA TELEMÁTICA

Universidad Rey Juan Carlos

Para poder alcanzar la máxima nota, se deberán implementar algunas de las siguientes mejoras, cada una con una calificación asociada:

Pausar/reanudar actividad: mientras está grabándose una ruta (en *Nueva actividad*), aparece un botón para pausar la grabación junto al de terminar. Cuando está pausado, los dos botones a mostrar son para reanudar y terminar. [0.5 pts]

Mi perfil: una *activity* nueva que muestra las estadísticas del usuario, como número de actividades registradas, distancia media, distancia máxima, ritmo medio, etc. Accesible desde la *appbar* de la pantalla principal. [1 pto]

Ruta con foto: modificar la pantalla *Guardar actividad* para incluir en el formulario un campo que permita seleccionar una foto de la galería del teléfono. Una copia de la foto seleccionada deberá guardarse en el almacenamiento interno de la aplicación. Además, la base de datos deberá contener una columna para almacenar su ruta (el *path* en el almacenamiento interno de la aplicación). La foto debe mostrarse en la pantalla *Detalle de ruta*. [1.5pts]

Importar ruta: una *activity* nueva que permite abrir archivos *.gpx* externos y añadirlos a la base de datos como si fuese una ruta realizada por el usuario (para que no graben dos personas la misma ruta si van juntos). Se debe lanzar como acción desde la *appbar* de la actividad principal. Deberá mostrar un selector de archivos que permita únicamente elegir ficheros *.gpx*. El fichero se debe procesar y se deberá lanzar la pantalla *Grabar actividad* tomando como ruta los datos leídos del archivo externo. [2 pts]

Adicionalmente, se podrá hacer que la aplicación salga en el selector de aplicaciones para abrir archivos *.gpx* cuando se hace click desde el gestor de archivos del teléfono. [0.5 pts]

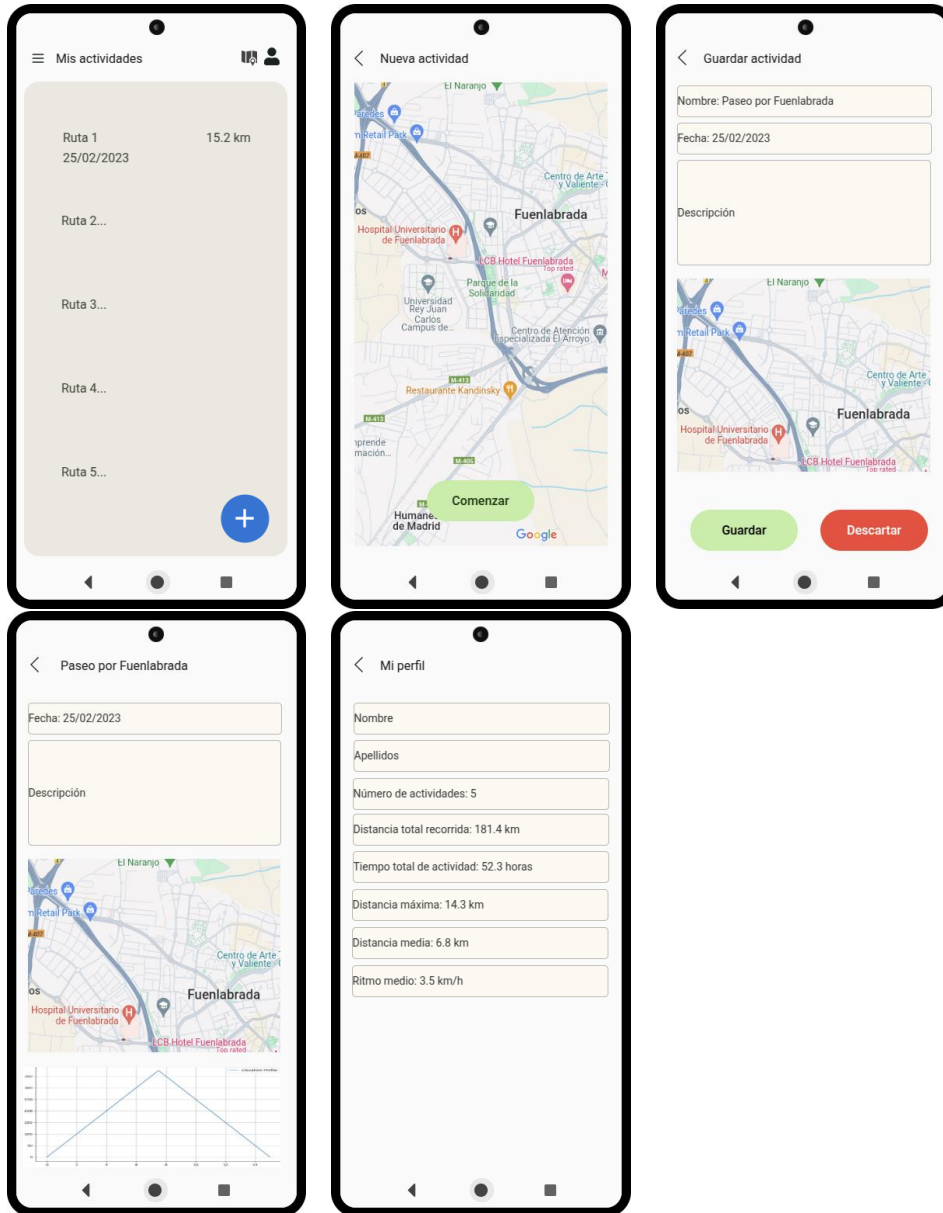
Seguimiento de ruta: modificación en la pantalla *Nueva actividad* para que permita seleccionar una ruta *.gpx* externa como referencia para seguirla. La ruta de referencia se pintará en el mapa de un color, y la actividad que se va grabando en otro. [1 pto]

Importante: todas las actividades (básicas o no) deberán mostrar la barra superior de navegación, que contará con un título informativo para cada una de ellas, y permitirá la navegación hacia atrás cuando proceda, además de alguna acción (botón) si así se indica anteriormente.

LABORATORIO DE SISTEMAS MÓVILES Y UBICUOS - INGENIERÍA TELEMÁTICA

Universidad Rey Juan Carlos

A continuación, se muestra el prototipo de una posible interfaz para la aplicación. Es sólo un ejemplo para ayudar a comprender la funcionalidad deseada para la aplicación.



Diseño de la interfaz de usuario

El diseño de cada una de las *Activities* implementadas es libre, estando únicamente limitado por las especificaciones de la descripción del trabajo.

- Los colores, la fuente, los iconos utilizados, etc. y cualquier otra decisión de diseño quedan abiertas al gusto del desarrollador.
- La aplicación debería verse correctamente en cualquier móvil en posición vertical.
- Se valorará que, en la medida de lo posible, el diseño siga las recomendaciones de accesibilidad de Android (revisar el proyecto con la aplicación Test de Accesibilidad)

Información útil

A continuación, se muestra información de utilidad para el desarrollo de la aplicación:

- Especificaciones de GPX: <https://www.topografix.com/gpx.asp>
 - Más información: https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Exchange_Format
 - Importante: el formato es complejo, únicamente hay que dar soporte a los campos incluidos en el archivo de ejemplo *ruta_retiro.gpx* (disponible en Aula Virtual). Los puntos de interés o *waypoints* son opcionales. Cualquier otro campo que incluya el archivo deberá ser ignorado al procesarlo.
- Procesar archivos XML: *XmlPullParser* u otra librería similar.
- Mostrar gráficas en Android: <https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart>
- Calcular distancias entre localizaciones GPS: ver *com.google.maps.android.SphericalUtil*

Evaluación

El trabajo se valorará sobre 10 puntos. La implementación de la funcionalidad básica de la aplicación (4 actividades básicas) permitirá obtener una nota máxima de 6. Para optar al 10, se deberán implementar algunas de las mejoras adicionales.

La calificación no se basará únicamente en que una determinada funcionalidad se ejecute correctamente, sino que se evaluará el uso de los patrones de diseño estudiados (*MVVM*, *observer*, *repository*, etc).

Entrega

Este trabajo se desarrollará y entregará de forma individual mediante la tarea habilitada para tal efecto en Aula Virtual. Se entregará el proyecto entero (*File > Export > Export to Zip file*) en formato .zip.

La fecha máxima de entrega es el martes 13 de mayo a las 23.59, día anterior a la fecha del examen final, donde se realizará una breve defensa de la aplicación desarrollada. La nota del trabajo, por tanto, será el resultado de la nota del proyecto de Android entregado (código) ponderado por la nota obtenida en la defensa realizada el día del examen.